

XÁC NHẬN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MANG LẠI CỦA SÁNG KIẾN/GIẢI PHÁP

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên sáng kiến: SecureVault Mobile — Ứng dụng bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trên thiết bị Android hoạt động hoàn toàn ngoại tuyến, phục vụ công tác và huấn luyện an toàn thông tin

Tác giả:

Đơn vị áp dụng:

.....

Thời gian bắt đầu áp dụng:

.....

II. HIỆU QUẢ ĐÃ ĐO ĐƯỢC BẰNG SỐ LIỆU KHÁCH QUAN

Các chỉ số dưới đây được sinh tự động từ mã nguồn và nhật ký kiểm thử của sản phẩm, không phải số liệu ước lượng. Mọi chỉ số đều kiểm tra lại được bằng cách chạy lại bộ kiểm thử kèm theo mã nguồn.

Bảng 1. Các chỉ số đã đo được tại thời điểm lập hồ sơ

Chỉ số	Giá trị	Nguồn số liệu
Số chức năng nghiệp vụ cung cấp	38 lệnh	Đếm trực tiếp từ mã nguồn
Quy mô mã nguồn do tác giả xây dựng	15 thành phần độc lập	Cấu hình vùng làm việc của dự án
Số hàm kiểm thử tự động	272 hàm	Đếm trực tiếp từ mã nguồn
Kết quả kiểm thử trên máy chủ	263 đạt / 0 lỗi	Nhật ký chạy bộ kiểm thử
Kiểm thử lỗi mật mã trên kiến trúc ARM64 (10 bộ)	146 đạt / 0 lỗi	Chạy dưới trình giả lập kiến trúc
Kiểm chứng tương thích định dạng dữ liệu	5 phép đối chứng đạt	Đối chứng với công cụ chuẩn age v1.2.1

Sản phẩm đóng gói hoàn chỉnh	Tệp cài đặt Android 42.3 MB	Kiểm tra tình nội dung gói cài đặt
Quyền truy cập mạng ứng dụng yêu cầu	Không khai báo quyền nào	Đọc tệp kê khai trong gói cài đặt
Chi phí bản quyền phần mềm	0 đồng	Toàn bộ thành phần dùng giấy phép mở
Chi phí đầu tư hạ tầng máy chủ	0 đồng	Thiết kế không có thành phần máy chủ

III. HIỆU QUẢ MANG LẠI KHI ÁP DỤNG

1. Hiệu quả kinh tế

Sáng kiến không phát sinh chi phí bản quyền phần mềm, không yêu cầu đầu tư máy chủ, không phát sinh chi phí thuê bao dịch vụ và chạy trên thiết bị sẵn có của người dùng. Hiệu quả kinh tế thể hiện ở việc tránh được chi phí mua sắm giải pháp thương mại tương đương và chi phí duy trì hạ tầng đi kèm, đồng thời tránh chi phí đào tạo lại khi đổi nhà cung cấp vì sản phẩm do đơn vị hoàn toàn làm chủ.

Tác giả không quy đổi thành con số tiền cụ thể, vì con số đó phụ thuộc quy mô triển khai và chính sách mua sắm của từng đơn vị; đưa ra ước lượng khi chưa triển khai sẽ không có căn cứ và làm giảm độ tin cậy của hồ sơ.

2. Hiệu quả kỹ thuật

- Bảo vệ dữ liệu ở trạng thái lưu trữ ngay trên thiết bị, lấp khoảng trống mà cơ chế mã hoá toàn thiết bị của hệ điều hành không xử lý được: khi máy đã mở khoá, dữ liệu trong két vẫn đòi hỏi mật khẩu riêng.
- Dữ liệu tiếp tục được bảo vệ sau khi rời khỏi thiết bị: tệp kết tự mang cơ chế bảo vệ nên mở ở máy khác vẫn phải có mật khẩu.
- Phát hiện được mọi sửa đổi trên tệp nhờ chữ ký ràng buộc do tác giả thiết kế, kể cả thủ đoạn ghép nối tệp từ nhiều nguồn.
- Khắc phục rủi ro mất dữ liệu do quên mật khẩu bằng cơ chế chia khoá theo ngưỡng, không phải gửi khoá cho bên thứ ba giữ hộ.
- Loại bỏ được siêu dữ liệu ẩn trong ảnh ngay trên điện thoại — nơi dữ liệu đó phát sinh — thay vì phải chuyển ảnh sang máy tính để xử lý.
- Tệp tạo ra theo chuẩn mở nên liên thông được với hệ sinh thái công cụ sẵn có, không khoá người dùng vào một sản phẩm duy nhất.

3. Hiệu quả về quốc phòng – an ninh và xã hội

- Góp phần bảo đảm an toàn cho dữ liệu nội bộ phát sinh trong công tác và huấn luyện khi được lưu trữ, sử dụng trên thiết bị di động có tính cơ động cao.
- Bảo đảm chủ quyền dữ liệu: toàn bộ quá trình xử lý diễn ra trên thiết bị, khoá do người dùng nắm giữ, sản phẩm không có thành phần máy chủ và không khai báo quyền truy cập mạng nên về mặt kỹ thuật không thể gửi dữ liệu ra ngoài.
- Giảm phụ thuộc vào phần mềm bảo mật nước ngoài mã nguồn đóng: toàn bộ thiết kế và mã nguồn do tác giả xây dựng, đơn vị kiểm soát được và có bộ kiểm thử để kiểm chứng lại.
- Hạn chế thói quen chuyển tài liệu nội bộ qua ứng dụng nhắn tin hoặc lưu trữ đám mây không kiểm soát, bằng cách cung cấp phương án thay thế thuận tiện ngay trên máy.
- Nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn thông tin cho cán bộ, học viên thông qua việc trực tiếp sử dụng và quan sát kết quả của các biện pháp bảo vệ dữ liệu.
- Phục vụ trực tiếp công tác đào tạo: sản phẩm là học cụ minh hoạ nhiều nội dung trong chương trình an toàn thông tin, đồng thời mã nguồn mở cho phép tổ chức các bài học phân tích mã nguồn của một hệ thống an toàn thực tế — hình thức huấn luyện sát thực tế mà phần mềm thương mại không đáp ứng được.

IV. PHẠM VI VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Sản phẩm áp dụng được ngay với điều kiện tối thiểu: một điện thoại chạy hệ điều hành Android, không cần quyền quản trị thiết bị, không cần máy chủ và không cần kết nối mạng. Người dùng chỉ cần hướng dẫn sử dụng cơ bản và nắm nguyên tắc bảo quản mật khẩu.

Việc sử dụng sản phẩm cho từng loại tài liệu phải tuân thủ quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền về bảo vệ bí mật nhà nước và quy chế của đơn vị. Hồ sơ này không đưa ra tuyên bố về việc sản phẩm được phép xử lý tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước ở cấp độ cụ thể.

Kết luận

Sáng kiến đã có sản phẩm hoàn chỉnh, đóng gói được và kiểm chứng bằng số liệu khách quan ở nhiều mức, mang lại đồng thời giá trị sử dụng trong công tác và giá trị phục vụ đào tạo an toàn thông tin.

Toàn bộ ý tưởng giải pháp, kiến trúc hệ thống, thuật toán tổ chức dữ liệu và mã nguồn là

kết quả nghiên cứu của tác giả.

....., ngày tháng năm 202...

CÁN BỘ THỰC HIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

THỰC HIỆN

(Ký, đóng dấu)